第8章 图像压缩

图像压缩的必要性

✓**常见数字图像**其灰度多数用8bit来量化，一幅最简单的黑白照片,若按512×512点阵取样,表示这幅图像的二进制数据量：

$$512 \times 512 \times 8 = 2Mbit = 256KByte$$

✓**医学图像**处理和其他科研应用的图像的灰度量化可用到12bit以上，所需数据量：$1024 \times 1024 \times 12 = 12Mbit = 1.5MByte$

✓**遥感图像**如SAR图像用8bit量化，100公里*100公里，10m分辨率的图像的大小为10000×10000。这样一个地区的图像需10^8B=100MB以上。这无疑对图象的存储、处理、传送带来很大的困难。

动态视频数据量更大。
数字高清：1080i/50Hz　1920*1080*24*50=2 488 320 000 =2.5Gb/s
视频信号的传输率约为2.5GB/s
这样大的数据量不仅超出了计算机的存储和处理能力，更是当前通信信道的传输速率所不及的。因此，为了存储、处理和传输这些数据，必须进行压缩。

图像压缩的必要性

- **数据量大，为其存储、传输带来困难，需压缩**

例：电话线传输速率一般为56kbit/s（波特率）

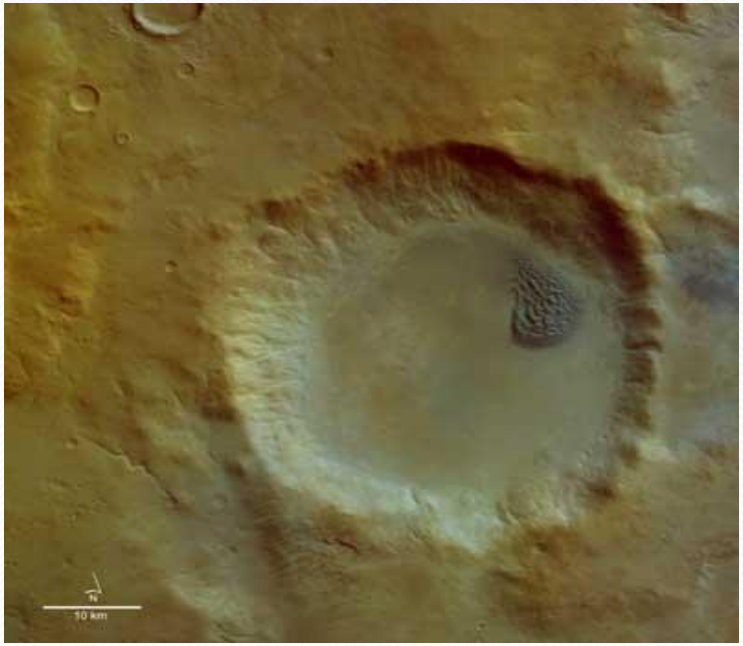
一幅彩色图像640×480×24bit = 7Mbit大小，

1. 传输一幅图像：时间约2分钟左右；
   如压缩20倍，传一幅图6s左右，可以接受，实用
2. 实时传送：640×480×24bit×25帧/s=175Mbit/s，时间为50min左右

实时，要专用信道（卫星、微波网、专线网等技术）

另外，大量资料需存储（遥感、医学CT、MR）

图像压缩的必要性



火星腐蚀.jpg

400×400，10.9KB，

原图像数据468KB

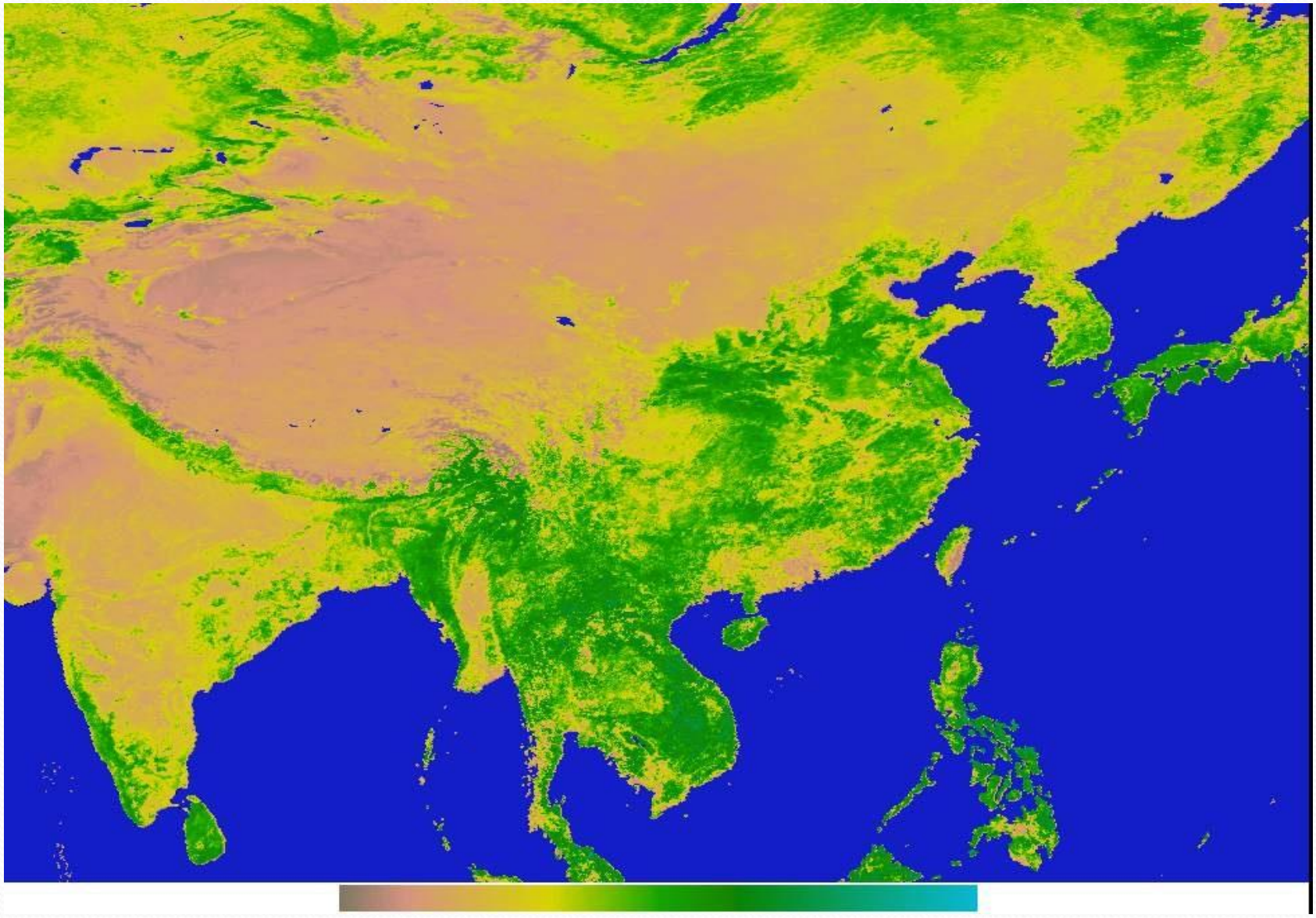


debbie. bmp

BMP是一种与设备无关的位图格式。

256×256，64KB 一般采用非压缩模式

图像压缩的必要性



2000年5月植被指数遥感图.bmp，原图像数据976×720＝2MB

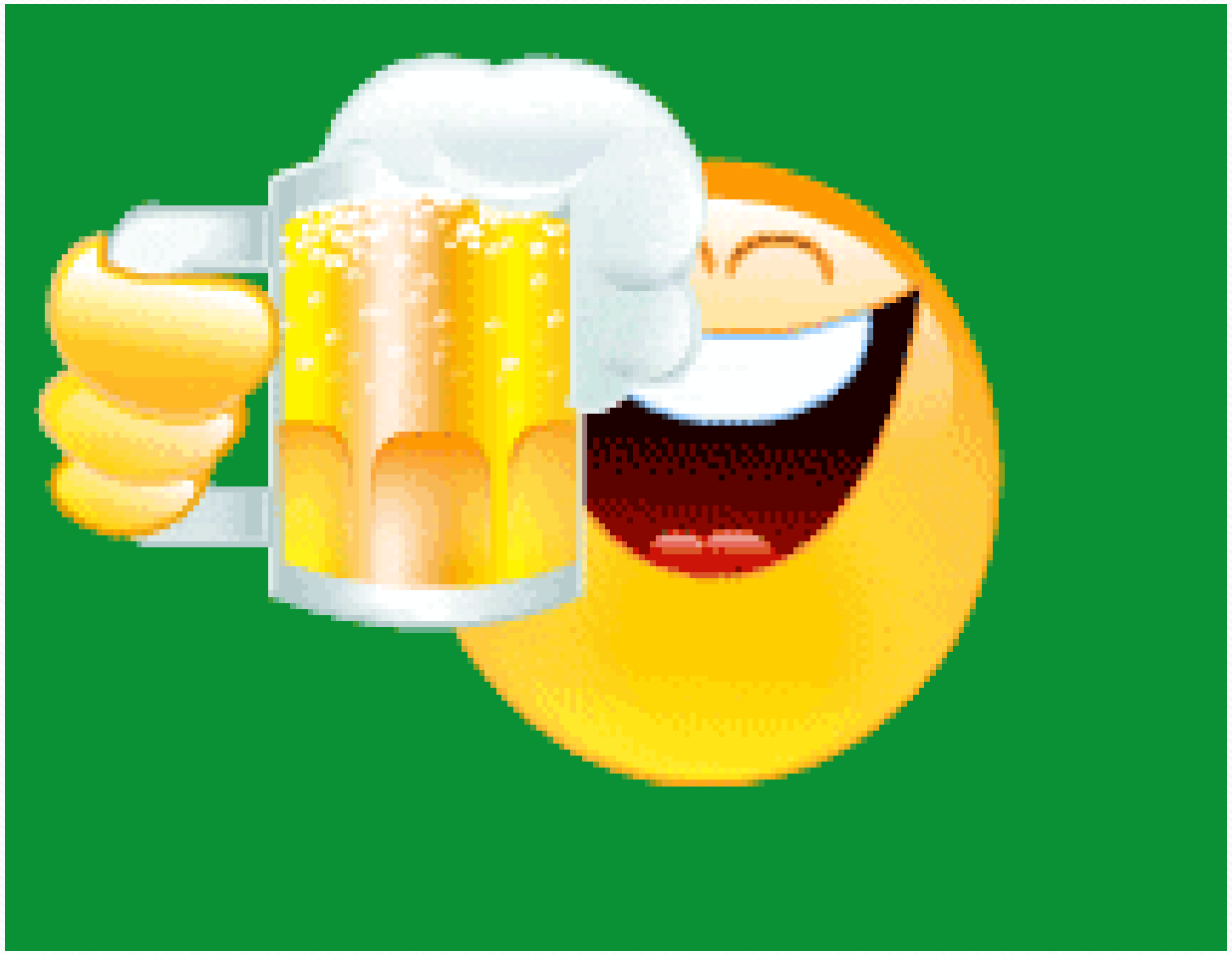
图像压缩的必要性



Buaa.jpg，0.98MB

原图像数据1900×1560＝8.5MB

图像压缩的必要性



GIF（Graphics Interchange Format）是由为了方便网络传送图像数据而制定的一种图像文件格式，主要采用无损数据压缩方法中压缩效率较高的LZW(字典压缩)算法。

214×155 12帧 43.1KB

原图像数据1166KB

图像压缩的必要性



PNG是Fireworks的文件格式，专门针对网页设计的一种无损压缩图像文件格式 。PNG使用从LZW派生的无损数据压缩算法。

1024×768 1.62MB

原图像数据2.25MB

图像压缩的必要性



视频大小：1280×720
帧率：29.915fps
持续时间：30.854s
总帧数：923f
原始码流：661672kbit/s
视频平均4644kbit/s
压缩比：142.5

AVI（Audio Video Interleave）

同样是以AVI为后缀的视频文件，其采用的压缩算法可能不同，需要相应的解压软件才能识别和回放该AVI文件

AVI文件目前主要应用在多媒体光盘上，用来保存电影、电视等各种影像信息，有时也出现在Internet上，供用户下载、欣赏新影片的精彩片断。

图像压缩的必要性



视频大小：640×480

帧率：25fps

持续时间：32.04s

总帧数：801f

原始码流：184320kbit/s

视频平均码流： 847kbit/s

压缩比：217.6

ASF是ADVANCED STEAMING FORMAT的缩写。它是一种采用流式传输方式在Internet播放的媒体格式，它可以将整个媒体文件分压成一个个的数据包，再由视频服务器向用户计算机进行连续、实时的传送。

图像压缩的必要性



视频大小：640×480

帧率：23.976fps

持续时间：40.04s

总帧数：960f

原始码流：176770kbit/s

视频平均码流： 828kbit/s

压缩比：213.5

WMV是一种ASF格式升级延伸来得。在同等视频质量下，WMV格式的体积非常小，因此很适合在网上播放和传输。 WMV格式的主要优点包括：本地或网络回放、可扩充的媒体类型、部件下载、可伸缩的媒体类型、流的优先级化、多语言支持、环境独立性、丰富的流间关系以及扩展性等 。

图像压缩的必要性

RM格式：Real Networks公司所制定的音频视频压缩规范称为Real Media，主要用来在低速率的广域网上实时传输活动视频影像，可以根据网络数据传输速率的不同而采用不同的压缩比率，从而实现影像数据的实时传送和实时播放。

优点：可以把比较大的电影压缩成比较小的文件。

缺点：文件模糊不清，没有收藏价值。

图像压缩的必要性

RMVB格式：这是一种由RM视频格式升级延伸出的新视频格式，比RM多了VB两字，在这里VB是VBR（Variable Bit Rate--可变比特率）的缩写。

打破了原先RM格式那种平均压缩采样的方式，在保证平均压缩比的基础上合理利用比特率资源，在保证了静止画面质量的前提下，大幅地提高了运动图像的画面质量。

要想播放这种视频格式，可以使用RealOne Player2.0或RealPlayer8.0加RealVideo9.0以上版本的解码器形式进行播放。

视频大小：640×256 帧率：25fps 持续时间：28.48s 总帧数：712f

原始码流：98304kbit/s 视频平均码流： 605.7kbit/s 压缩比：162.3

图像压缩的必要性

MOV是美国Apple公司开发的一种视频格式，播放器是QuickTime Player。具有较高的压缩比率和较完美的视频清晰度等特点。

MOV也可以作为一种流文件格式。QuickTime能够通过Internet提供实时的数字化信息流、工作流与文件回放功能

视频大小：480×288 帧率：23.98fps 持续时间：90.05s 总帧数：2159f

原始码流：79546.6kbit/s 视频平均码流： 616.58kbit/s 压缩比：129.0

图像压缩的必要性

总之，大数据量的图像信息会给存储器的**存储容量**、**通信干线信道的带宽**以及**计算机的处理速度**增加极大的压力。单纯靠增加存储器容量，提高信道带宽以及计算机的处理速度等方法来解决这个问题是不现实的，这时就要考虑压缩。因此，图像数据在传输和存储中，数据的压缩都是必不可少的。

图像压缩理论与方法

- 数据压缩是指减少给定信息量所需数据量的处理

  ✓ 消除冗余数据，从数学角度看，将原始图像转化为从统计角度看尽可能不相关的数据集

  ✓ 一般分为两类：

  - **无损压缩**：在压缩和解压缩过程中没有信息损失
  - **有损压缩**：能取得较高的压缩率，但压缩后不能通过解压缩恢复原状
  - 其它：如根据需要，即可进行无损，也可进行有损压缩的技术；准无损技术

图像压缩理论与方法

- 图像压缩的理论基础
  - ✓ 信息论
  - ✓ 图像处理的概念和技术
- 压缩方法
  - ✓ 预测编码方法（对应空域方法）
  - ✓ 变换编码方法（对应频域方法）

图像压缩理论基础

数据冗余的概念

数据是用来表示信息的。如果不同的方法表示等量的信息使用了不同的数据量，那么使用较多数据量的方法中，有些数据必然是代表了无用的信息，或者是重复地表示了其它数据已表示的信息，这就是数据冗余的概念。

数据冗余的数学量化

如果b和b’代表两个表示相同信息的数据集合中所携载信息单元的数量，则用b表示的数据集合的相对数据冗余R定义为：

$$R = 1 - \frac{1}{C} \quad (8.1-1)$$

压缩率：$C = \frac{b}{b'}$ $(8.1-2)$ b——第一个数据集合；b'——第二个数据集合；b、b'表示同一信息量；

相对数据冗余和压缩率的一些特例

b相对于b’	C	R	对应的情况
b = b’	1	0	第1种表达相对第2种表达不含冗余数据
b >> b’	$\to\infty$	$\to 1$	第1种数据集合包含相当多的冗余数据
b << b’	$\to 0$	$\to\infty$	第2种数据集合包含相当多的冗余数据

例如：

C = 10 **意味着：**压缩后的数据集中的1信息携载单元对应压缩前的10个信息携载单元，即：压缩前的数据集中有90%的数据是冗余的；

图像压缩理论基础

- 三种基本的数据冗余
  - **编码冗余**
  - **空间和时间冗余**
  - **心理视觉冗余（不相关信息）**

如果能减少或消除上述三种冗余的1种或多种冗余，就能取得数据压缩的效果

编码冗余

如果一个图像的灰度级编码，使用了多于实际需要的编码符号，就称该图像包含了编码冗余

- 例：黑白二值图像编码



如果用8位表示该图像的像素，我们就说该图像存在编码冗余，因为该图像的像素只有两个灰度，用一位即可表示

编码冗余

- 编码时，随机变量r_k用来表示图像的灰度，并且每个r_k发生的概率为

$$p_r(r_k)=\frac{n_k}{MN} \quad k=0,1,2,\cdots L-1 \quad (8.1-3)$$

n_k是第k个灰度级在图像中出现的次数，MN是图像中的像素总数，L是灰度级数。

- 如果用于表示每个r_k值的比特数为$l(r_k)$，则**表达每个像素所需的平均比特数**为：

$$L_{avg}=\sum_{k=0}^{L-1} l(r_k)p_r(r_k) \quad (8.1-4)$$

  - 表示不同的灰度级值的平均码字长度;
  - 对M×N的图像进行编码所需的比特数为:MNL_{avg}

编码冗余

□ 编码方式

①等长编码（自然二进制编码）：

✓不管灰度出现的频率如何，为图像中出现的每个灰度级分配相同的比特数（该比特数由图像中出现的灰度级数目决定）；

✓等长编码总会存在编码冗余；

② 变长编码：

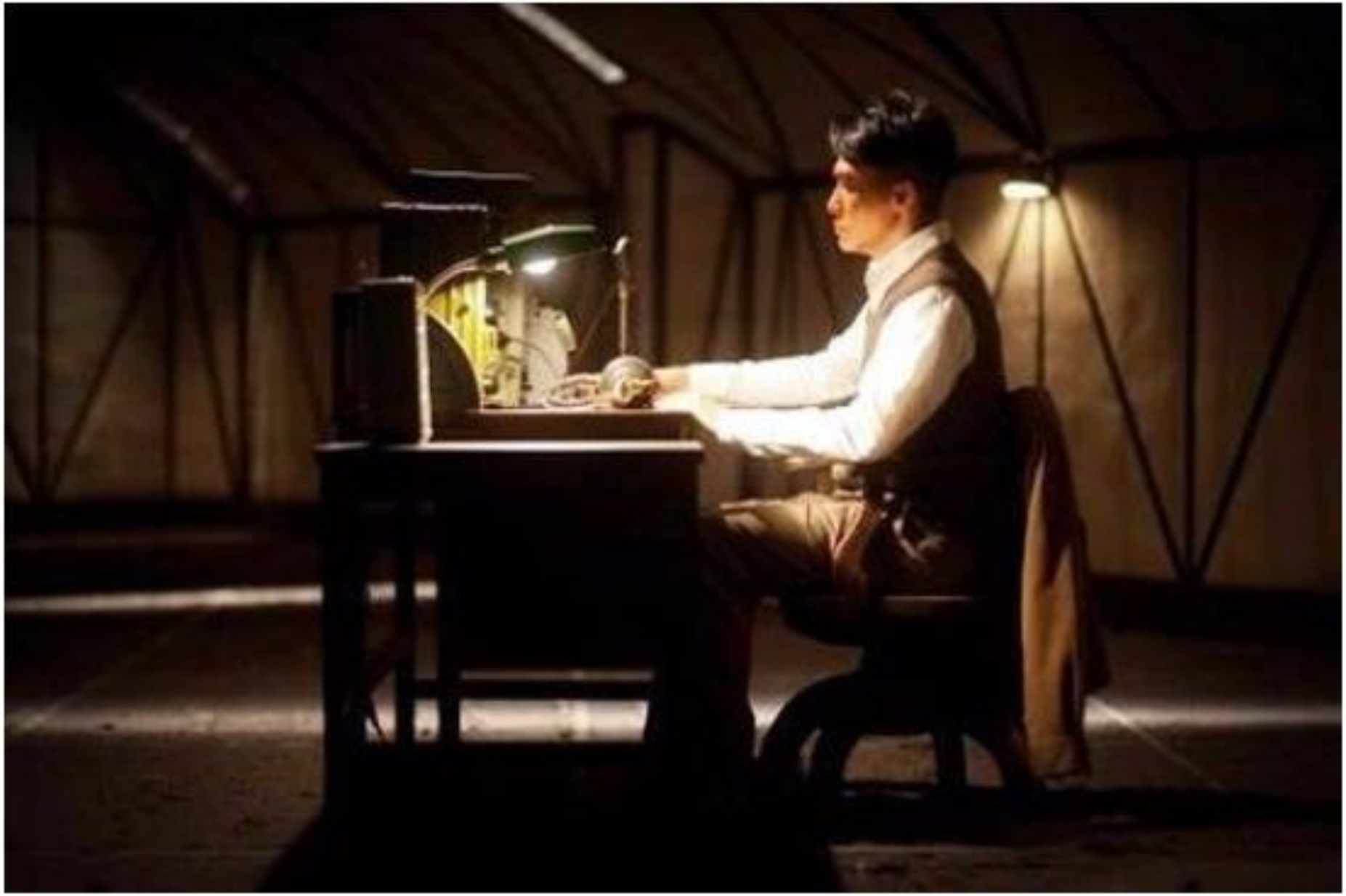
✓用尽量少的比特数表达尽可能多的灰度级（以实现数据压缩）；

✓如何实现：短码字赋给出现频率高（高概率）的灰度级；

编码冗余

- 摩斯密码

《听风者》剧照



编码冗余

□ 摩斯密码

A . –	J . – – –	S . . .	2 . . – – –
B – . . .	K – . –	T –	3 . . . – –
C – . – .	L . – . .	U . . –	4 . . . . –
D – . .	M – –	V . . . –	5 . . . . .
E .	N – .	W . – –	6 – . . . .
F . . – .	O – – –	X – . . –	7 – – . . .
G – – .	P . – – .	Y – . – –	8 – – – . .
H	Q – – . –	Z – – . .	9 – – – – .
I . .	R . – .	1 . – – – –	0 – – – – –

编码冗余

等长编码与变长编码示例

图像

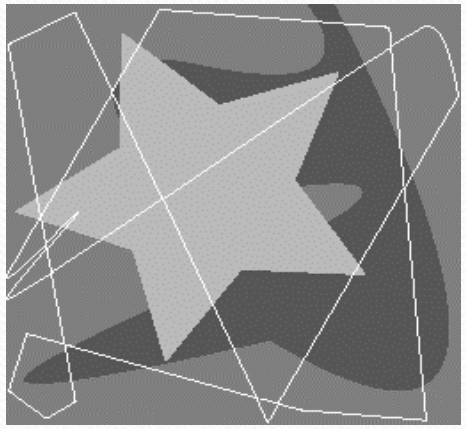


图8.1（a）

等长与变长编码示例

r_k	$P_r(r_k)$	编码1	$l_1(r_k)$	编码2	$l_2(r_k)$
r_{87}=87	0.25	01010111	8	01	2
r_{128}=128	0.47	10000000	8	1	1
r_{186}=186	0.25	11000100	8	000	3
r_{255}=255	0.03	11111111	8	001	3
r_k,k≠87,128,186,255	0	-----	8	-----	0

✓ 编方案1的平均比特数L_{avg}为8比特，因为对所有r_k都有$l_1(r_k)$=8比特；

编码2根据式 $L_{avg}=\sum_{k=0}^{L-1} l(r_k)p_r(r_k)$ (8.1－4)，编码像素的平均长度为：

$$L_{avg}=0.25(2)+0.47(1)+0.25(3)+0.03(3)=1.81\text{比特}$$

✓ 得到的压缩和响应的相关冗余分别是

$$C=\frac{256*256*8}{118621}=\frac{8}{1.81}\approx 4.42 \qquad R=1-\frac{1}{4.42}=0.774$$

表明原始的8比特二维灰度阵列中，数据的77.4%是冗余的。

空间和时间冗余

空间冗余：图像中大部分景物是均匀的、连续的。相邻象素的数据完全一样或十分接近。像素的值可以通过与它相邻的象素值为基础进行预测。



空间和时间冗余

时间冗余：视频图像序列中的不同帧之间的相关性造成的冗余。



空间和时间冗余

✓反映静止图像中像素之间的空间相关（结构、几何关系等）和视频序列中相邻帧之间的时间相关；

✓如果图像中像素之间存在空间相关，则任何给定像素的值可以根据与这个像素相邻的像素进行预测，所以单个像素携带的信息相对较少

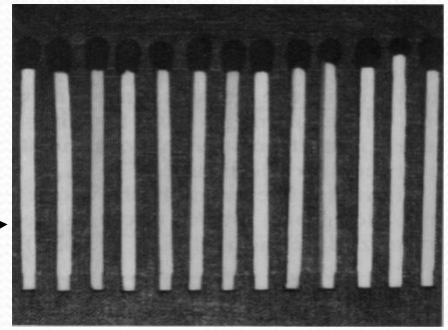
例：原图像数据：234 223 231 238 235

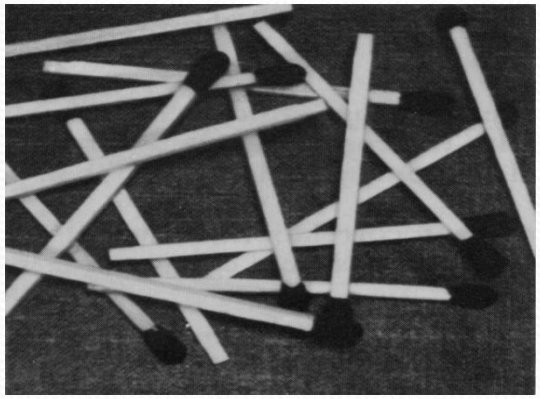
压缩后数据：234 -11 8 7 -3

空间和时间冗余

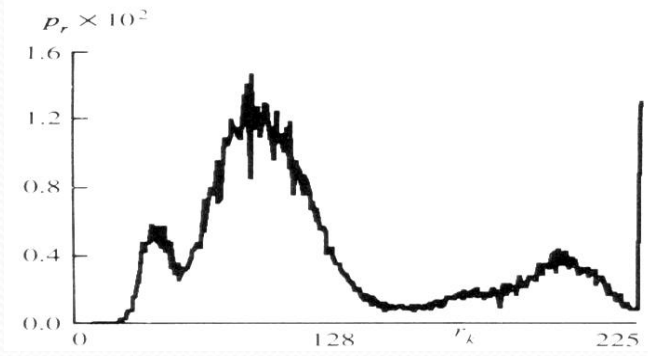
□空间冗余举例

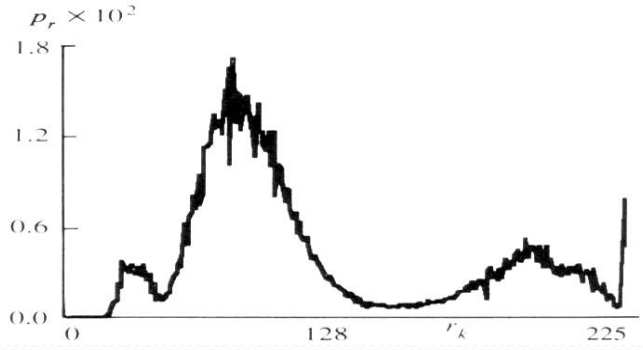
- 相同的目标



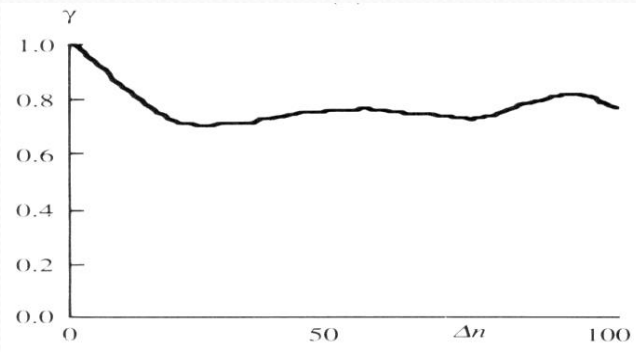


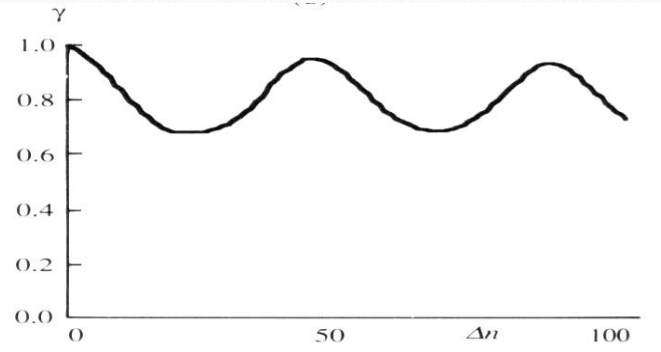
- 相同的直方图





- 象素间的相关性不同





空间和时间冗余

空间冗余举例总结

- 通过观测直方图特征，可以用变长编码减少编码冗余;
- 但编码处理不会改变图像像素之间的相关性级别,也就是说用于表示每幅图像的灰度级的编码与像素之间的相关性无关;
- 这些相关来自于图像中对象之间的结构或几何关系，相关性反映了图像中像素间的直接关系。

所以，消除像素间冗余常用的方法：用相邻象素间的差异来描绘图像！

心理视觉冗余（不相关信息）

- 什么是心理视觉冗余（不相关信息）？

✓ 人眼感觉到的图像区域亮度不仅取决于该区域的反射光，例如根据马赫带效应，在灰度值为常数的区域也能感觉到灰度值的变化

✓ 这是由于眼睛对所有视觉信息感受的灵敏度不同。在正常视觉处理过程中各种信息的相对重要程度不同

✓ 有些信息在通常的视觉过程中与另外一些信息相比并不那么重要，这些信息被认为是心理视觉冗余的，去除这些信息并不会明显降低图像质量

心理视觉冗余（不相关信息）

●心理视觉冗余压缩

✓ 由于消除心理视觉冗余数据会导致一定量信息的丢失

✓ 心理视觉冗余压缩是不可恢复的，它表示从一个范围很宽的输入集合到一个有限个输出值的集合的映射，这种映射是不可逆的，所以结果导致了数据的有损压缩。





图像信息的度量

信息测量

对一个随机事件E，如果它的出现概率是P(E),那么它包含的信息量定义为：

$$I(E)=\log\frac{1}{P(E)}=-\log P(E)\geq 0 \quad (8.1-5)$$

- ✓ 随机事件E所包含的信息量决定了该随机事件发生的不确定性有多大；
- ✓ 如果P(E)=1(即事件总发生)，那么I(E)=0，即：该随机事件发生的不确定性为0；
- ✓ I(E)的单位由对数的底数决定。当以2为底数时，单位为：比特/符号

图像信息的度量

天气预报



图像信息的度量

比较以下两句话信息量的大小

- ✓ 小明:“明天的太阳会从东边升起。

- ✓ 小红:“虽然明天的太阳还是会从东边升起，但明天宁波温度下降20度。

图像信息的度量

信源的数学描述

信源：(A, z)

$A=\{a_1, a_2, \cdots, a_J\}$——信源符号集； $z=\left[P(a_1), P(a_2), \cdots, P(a_J)\right]^T$

$P(a_j)$——信源产生符号a_j的概率

若$A=\{a_1, a_2, \cdots, a_J\}$是统计独立随机事件的集合，则叫零记忆信源；

信源熵（零记忆信源输出的平均信息）定义为：

$$H(z)=-\sum_{j=1}^{J} P(a_j)\log P(a_j) \quad (8.1-6)$$

单位：比特/符号

也是：每个符号的平均自信息量

H↑ ⇒ 信源不定度↑ ⇒ 与信源相联系的信息↑

如果信源符号的出现是等可能性的，则上述熵被最大化，此时信源具有最大不确定性（不能确定到底哪个信源符号会出现！）

一幅图像看作是一个零记忆“灰度”信源的输出；其**信源熵**为：

$$H=-\sum_{k=0}^{L-1} p_r(r_k)\log_2 p_r(r_k) \quad (8.1-7)$$

图像信息的度量

保真度准则

- 图像压缩可能会导致信息损失，如去除心理视觉冗余数据
- 需要评价信息损失的测度以描述解码图像相对于原始图像的偏离程度，这些测度称为保真度准则
- 常用保真度准则分为两大类：
  - 客观保真度准则
  - 主观保真度准则

图像信息的度量

客观保真度准则

当所损失的信息量可以用编码输入图像与编码输出图像的函数表示时，为客观保真度准则

常用的客观保真度准则：

- 均方根误差：

$$e_{rms}=\left[\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\hat{f}(x,y)-f(x,y)\right]^2\right]^{\frac{1}{2}} \quad (8.1-10)$$

$$e(x,y)=\hat{f}(x,y)-f(x,y) \quad (8.1-9)$$

$\hat{f}(x,y)$——对$M\times N$大小的$f(x,y)$先压缩再解压得到的$f(x,y)$的近似值

- 信噪比：

$$SNR_{ms}=\frac{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\hat{f}^2(x,y)}{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\hat{f}(x,y)-f(x,y)\right]^2} \quad (8.1-11)$$

- 均方根信噪比 SNR_{rms}为：

$$SNR_{rms}=\sqrt{\frac{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\hat{f}^2(x,y)}{\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left[\hat{f}(x,y)-f(x,y)\right]^2}}$$

图像信息的度量

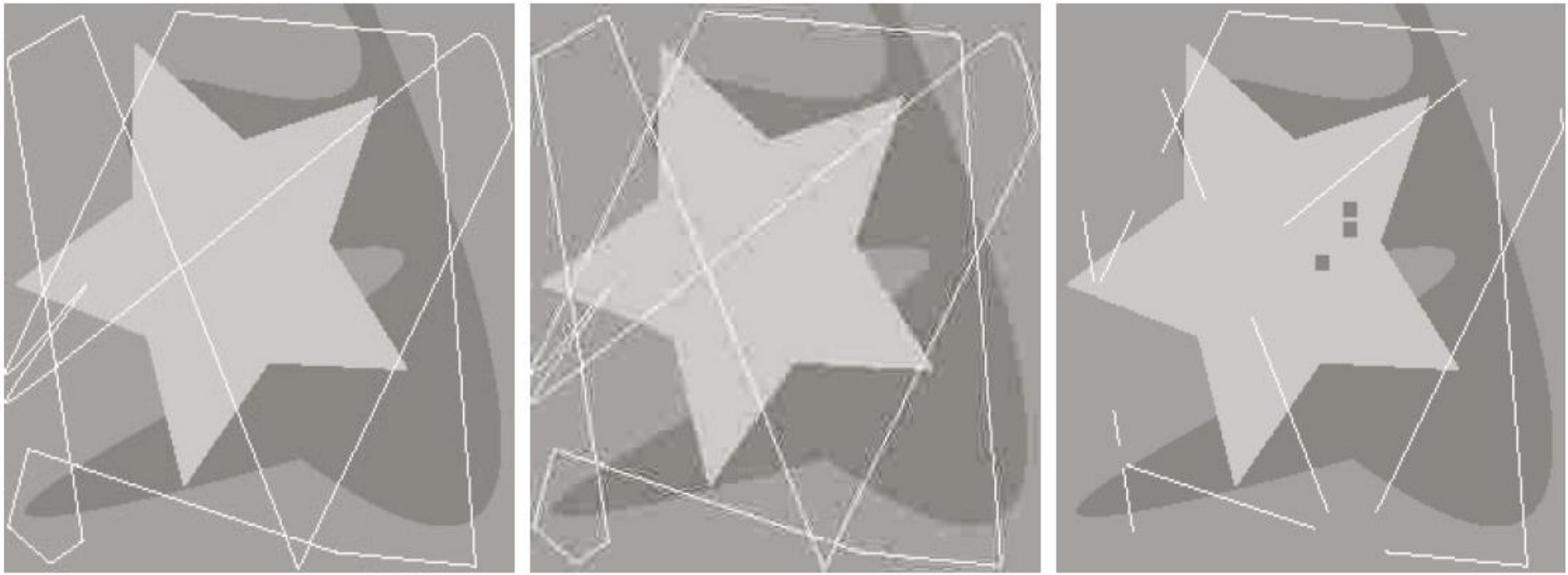
主观保真度准则

通过向观察者显示解压缩的图像，并将他们的评估结果进行平均得到

评分	评价	说明
1	优秀	图像质量非常好，如同人想象出的最好质量
2	良好	图像质量高，观看舒服，有干扰但不影响观看
3	可通过	图像质量可接受，有干扰但不太影响观看
4	边缘的	图像质量较差，干扰有些妨碍观看，希望改进
5	差	图像质量很差，妨碍观看的干扰始终存在，几乎无法观看
6	不能用	图像质量极差，不能观看

图像信息的度量

主客观评价示例



a b c

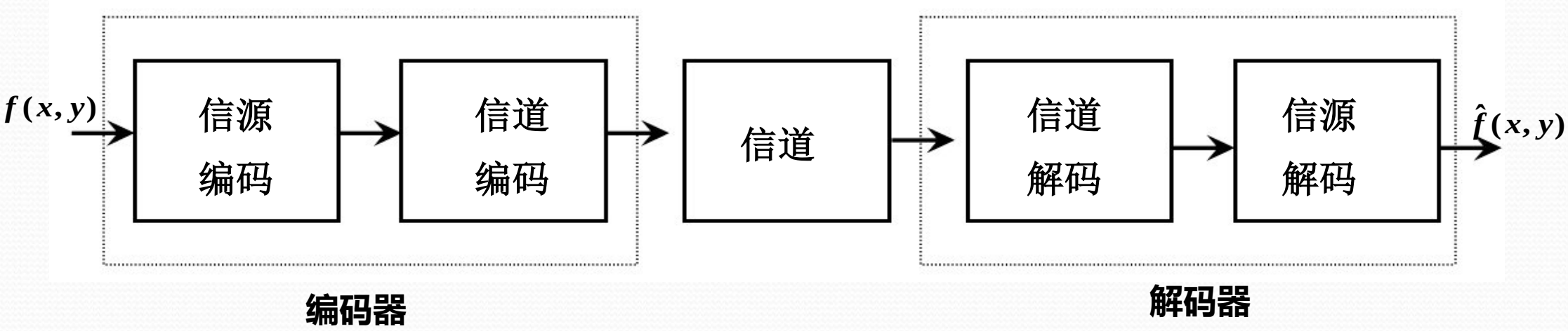
图8.4 图8.1(a)中图像的三个近似

均方误差： a<c<b

主观评价：a>b>c

图像压缩模型

- 一个图像压缩系统包括两个不同的模块：编码器和解码器
- 信道是连接信源和用户的物理媒介。它可以是电话线、无线传播、导线或internet
- 一般来讲如果输出图像是输入的准确复制，系统就是无误差、无损的的或具有信息保持编码的系统。
- 如果不是输入的准确复制，则重建图像会存在失真，压缩系统成为有损压缩系统

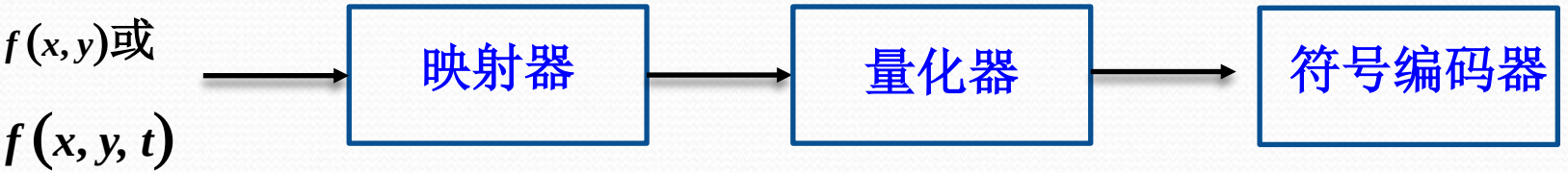


✓编码器由一个消除输入冗余的信源编码器和一个用于增强信源编码器输出的抗噪能力的信道编码器构成。

✓如果编码器和解码器之间的信道是无噪的，则信道编、解码器可以省去。

图像压缩模型

信源编码器



信源编码器

✓ **信源编码器**：减少或消除输入图像中的编码冗余、空间或时间冗余及心理视觉冗余

✓ **映射器**：减少空间或时间冗余。例如：行程编码中的沿每条水平扫描线将图像象素转换为长度序列

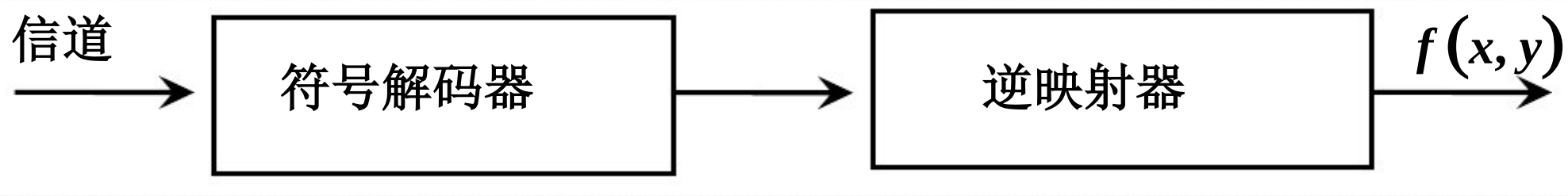
✓ **量化器**：减少心理视觉冗余，该步操作是不可逆的

✓ **符号编码器**：减少编码冗余（利用各种编码方式）

✓ 并不是每个图像压缩系统都必须包含这3种操作，如进行无误差压缩时，必须去掉量化器

图像压缩模型

信源解码器



信源解码器

- ✓ **符号解码器**：进行符号编码的逆操作
- ✓ **逆映射器**：进行映射器的逆操作
- ✓ **为什么没有反向量化器?**

因为量化操作是不可逆的!

常用的图像压缩编码方法

- 图像编码
  - 无损压缩编码
    - 霍夫曼编码
    - 算术编码
    - 行程编码
    - 字典编码
  - 有损压缩编码
    - 预测编码
    - 频率域方法
    - 其他编码方法

一些基本的压缩方法

Huffman（霍夫曼）编码

步骤：

1. 将输入符号按出现的概率由大到小顺序排列。
2. 将两个最小概率相加，形成一个新的概率集合。再按1重排，如此重复进行直到只有两个概率为止。
3. 分配码字。码字分配从最后一步开始反向进行，对最后两个概率一个赋予“0”码，一个赋予“1”码。

霍夫曼编码

Huffman编码方法举例

信号源 s={s1, s2, s3, s4, s5, s6}，其概率分布为p1=0.4 p2=0.3 p3=0.1 p4=0.1 p5=0.06 p6=0.04，求最佳Huffman码。

霍夫曼编码



输入	输入概率
S_1	0.4
S_2	0.3
S_3	0.1
S_4	0.1
S_5	0.06
S_6	0.04

霍夫曼编码



输入	输入概率	第一步
S_1	0.4	0.4
S_2	0.3	0.3
S_3	0.1	0.1
S_4	0.1	0.1
S_5	0.06	0.1
S_6	0.04	

霍夫曼编码



输入	输入概率	第一步	第二步
S_1	0.4	0.4	0.4
S_2	0.3	0.3	0.3
S_3	0.1	0.1	0.2
S_4	0.1	0.1	0.1
S_5	0.06	0.1	
S_6	0.04		

霍夫曼编码



输入	输入概率	第一步	第二步	第三步
S_1	0.4	0.4	0.4	0.4
S_2	0.3	0.3	0.3	0.3
S_3	0.1	0.1	0.2	0.3
S_4	0.1	0.1	0.1	
S_5	0.06	0.1		
S_6	0.04			

霍夫曼编码



输入	输入概率	第一步	第二步	第三步	第四步
S_1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
S_2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
S_3	0.1	0.1	0.2	0.3	
S_4	0.1	0.1	0.1		
S_5	0.06	0.1			
S_6	0.04				

霍夫曼编码



输入	输入概率	第一步	第二步	第三步	第四步	
S_1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0
S_2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	1
S_3	0.1	0.1	0.2	0.3		
S_4	0.1	0.1	0.1			
S_5	0.06	0.1				
S_6	0.04					

霍夫曼编码



输入	输入概率	第一步	第二步	第三步	第四步	
S_1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0
S_2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	1
S_3	0.1	0.1	0.2	0.3		
S_4	0.1	0.1	0.1			
S_5	0.06	0.1				
S_6	0.04					

01010
01011
0100
0101
010
011
00
01

霍夫曼编码



输入	输入概率	第一步	第二步	第三步	第四步	
S_1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0
S_2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	1
S_3	0.1	0.1	0.2	0.3		
S_4	0.1	0.1	0.1			
S_5	0.06	0.1				
S_6	0.04					

01010
01011
0100
0101
010
011
00
01

S_1=1

霍夫曼编码



输入	输入概率	第一步	第二步	第三步	第四步	
S_1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0
S_2	0.3	0.3	0.3	0.3 00	0.4	1
S_3	0.1	0.1	0.2 010	0.3 01		
S_4	0.1	0.1 0100	0.1 011			
S_5	0.06 01010	0.1 0101				
S_6	0.04 01011					

S_2=00

霍夫曼编码



输入	输入概率	第一步	第二步	第三步	第四步	
S_1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0
S_2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	1
S_3	0.1	0.1	0.2	0.3		
S_4	0.1	0.1	0.1			
S_5	0.06	0.1				
S_6	0.04					

01010
01011
0100
0101
010
011
00
01

S_3=011

霍夫曼编码



输入	输入概率	第一步	第二步	第三步	第四步	
S_1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0
S_2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	1
S_3	0.1	0.1	0.2	0.3		
S_4	0.1	0.1	0.1			
S_5	0.06	0.1				
S_6	0.04					

01010
01011
0100
0101
010
011
00
01

S_4=0100

霍夫曼编码



输入	输入概率	第一步	第二步	第三步	第四步	
S_1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0
S_2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	1
S_3	0.1	0.1	0.2	0.3		
S_4	0.1	0.1	0.1			
S_5	0.06	0.1				
S_6	0.04					

01010
01011
0100
0101
010
011
00
01

S_5=01010

霍夫曼编码



输入	输入概率	第一步	第二步	第三步	第四步	
S_1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0
S_2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	1
S_3	0.1	0.1	0.2	0.3		
S_4	0.1	0.1	0.1			
S_5	0.06	0.1				
S_6	0.04					

01010
01011
0100
0101
010
011
00
01

S_6=01011

霍夫曼编码

编码平均长度

$$L_{\text{avg}} = \sum_{k=1}^{6} l_k p_k$$

$$= 0.4\times1 + 0.3\times2 + 0.1\times3 + 0.1\times4 + 0.06\times5 + 0.04\times5$$

$$= 2.2$$

信源熵

$$H(X) = -\sum_{k=1}^{6} p_k \log_2 p_k$$

$$= -(0.4\log_2 0.4 + 0.3\log_2 0.3 + 0.1\log_2 0.1$$

$$+ 0.1\log_2 0.1 + 0.06\log_2 0.06 + 0.04\log_2 0.04)$$

$$= 2.14$$

霍夫曼编码

Huffman编码特点

1)Huffman码缺乏构造性。即不能用数学方法建立消息和码字的一一对应关系，只能用查表方法实现。如果消息较多，则表必定很大，存储器也大，设备亦复杂。

2)非等长码给传输和存储译码带来许多t_i困难。

3)对于二进制编码，当信源概率为2的负幂次方时，huffman编码效率可达100%；当信源概率为均匀分布时，其编码效率明显降低。也就是说图像灰度值分布很不均匀时，huffman编码效率高；而图像灰度值分布比较均匀时，huffman编码效率低。